

Quant Club – Programa Intensivo

0. Onboarding & Setup

Objetivo: Prepararte con el entorno técnico y matemático necesario para trabajar como Quant.

Contenido:

- **Bienvenida y presentación del programa** – Objetivos y metodología.
- **Instalación de Python, Anaconda y entornos virtuales** – Preparación profesional del laboratorio.
- **Librerías esenciales:** NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy.
- **Repaso matemático mínimo:** álgebra, cálculo y estadística aplicada.
- **Encuesta de nivel** – Para personalizar los ejercicios según conocimientos previos.

Resultado esperado: Entorno listo y dominio básico de herramientas esenciales.

1. Qué es realmente un Quant

Objetivo: Conocer los roles de un Quant y cómo llegar desde física/matemáticas.

Contenido:

- **Tipos de roles en Quant Finance:** Trading, Risk, Structuring, Research.
- **Qué buscan las empresas en perfiles técnicos** – Habilidades y mentalidad clave.
- **Roadmap práctico** desde física/matemáticas a Quant Finance.
- **Mini ejercicio práctico:** lectura de precios y simulación básica.

Resultado esperado: Entender la práctica real de los Quants y aplicar conocimientos iniciales.

2. Probabilidad aplicada & Procesos estocásticos

Objetivo: Introducir fundamentos de modelado de precios y incertidumbre.

Contenido:

- **Movimiento Browniano y Browniano geométrico** – Modelado del azar en precios.
- **Intuición detrás de Black-Scholes** – Fundamento conceptual de pricing.

- **Simulación de trayectorias de precios en Python.**
- **Interpretación de resultados y variabilidad aleatoria.**

Resultado esperado: Simular escenarios de mercado y entender la incertidumbre.

3. Pricing básico

Objetivo: Implementar cálculos de precios de opciones y medir sensibilidad.

Contenido:

- **Conceptos fundamentales de Black-Scholes.**
- **Implementación de calculadora de opciones en Python.**
- **Sensibilidad de precios:** Delta, Gamma, Vega básicas.
- **Mini laboratorio:** estrategias de Delta-Hedging.

Resultado esperado: Crear herramientas propias de pricing y simular coberturas simples.

4. Monte Carlo

Objetivo: Aplicar simulaciones avanzadas para valorar activos y opciones.

Contenido:

- **Simulación de precios por trayectorias múltiples.**
- **Valoración de activos y opciones mediante Monte Carlo.**
- **Análisis de error y convergencia.**
- **Laboratorio práctico:** simulador de 10,000 futuros posibles.

Resultado esperado: Generar simulaciones realistas de escenarios de mercado y calcular precios de manera numérica.

5. Gestión de riesgo básica

Objetivo: Introducir herramientas clave para medir y controlar el riesgo financiero.

Contenido:

- **Introducción a VaR (Value at Risk).**
- **Backtesting sencillo:** Sharpe, Sortino, Drawdown máximo.
- **Interpretación de métricas de riesgo.**
- **Estrategias de salida y control de pérdidas.**

Resultado esperado: Evaluar riesgo de forma profesional y aplicar medidas básicas de protección de capital.

6. Proyecto Final

Objetivo: Aplicar todo lo aprendido en un mini proyecto completo.

Contenido:

- **Mini motor de pricing o backtest completo.**
- **Integración de simulaciones, pricing y gestión de riesgo.**
- **Presentación opcional de resultados a la comunidad.**
- **Próximos pasos** hacia Quant Finance profesional.

Resultado esperado: Proyecto funcional para portafolio profesional y validación práctica de habilidades.

Extras & Comunidad

Objetivo: Acceso a recursos adicionales y soporte continuo.

Contenido:

- **Discord exclusivo** con secciones: #anuncios, #dudas-semana-1 ... #proyecto-final.
- **Material descargable:** PDFs + Jupyter notebooks.
- **Grabaciones de sesiones** en Google Drive o Notion.

Valor agregado: Comunidad de soporte y acceso a recursos para repasar y practicar a tu ritmo.



Nota final:

Quantum Quant Club no es teoría infinita: es **acción práctica, herramientas implementables y comunidad premium**, para que des el salto real a Quant Finance desde el primer día.